
AGST - Controles e Automação

Especificação dos Requisitos de Software
Para Projeto de Residência em TIC 55 - Apoio à Recuperação do Rio Grande do Sul – BRISA –
UNISINOS- São Leopoldo/RS

Versão 1.0

Arthur Corrêa Cantelle
Douglas Azevedo de Mello
Gustavo Moreira Pereira
Jackson Luis Silva de Lima
Lucas Henrique Birck

**São Leopoldo
2025**

AGST – Controles e Automação	Versão: 1.0
Especificação dos Requisitos de Software	Data: 20/02/2025

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
29/09/2025	00	Fechamento do escopo com definição de todos os requisitos a serem implementados.	Douglas de Mello
20/02/2026	1.0	Atualização de telas e ajustes no documento.	Douglas de Mello

AGST – Controles e Automação	Versão: 1.0
Especificação dos Requisitos de Software	Data: 20/02/2025

Sumário

1 Introdução	4
1.1 Escopo	4
1.2 Missão do Produto	4
1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações	4
2. Descrição Geral	4
3. Requisitos Específicos	5
3.1 Diagrama de Caso de Uso	6
3.2 Lista de Requisitos Funcionais	6
3.3 Requisitos Funcionais (Casos de Uso)	8
3.3.1 Cadastro	9
3.3.2 Interface	9
3.3.3 Relatórios	10
3.3.4 Regras e Automação	10
3.3.5 Alarmes e Auditoria	10
3.3.6 Inteligência Artificial	11
3.3.7 Gestão de Usuários	11
3.3.8 Manutenção	12
3.3.9 Idiomas e Temas	12
3.3.10 Requisitos Não-Funcionais	12
3.3.11 Requisitos Não-Funcionais — Detalhados	13
4 ANEXOS	13
4.1 Diagrama de Classes	13
4.2 Interfaces do Sistema	14
4.2.1 Tela de Login	14
4.2.2 Tela Principal	14
4.2.3 Tela de Equipamentos	15
4.2.3. Tela de Automações	15
4.2.4 Relatórios	15
4.2.5 Gerir Usuários	
4.2.6 Configurações	16
4.3 Modelagem do Banco de Dados	17
4.4 Tecnologias Adotadas para o Desenvolvimento do Sistema	17

AGST – Controles e Automação	Versão: 1.0
Especificação dos Requisitos de Software	Data: 20/02/2025

1 Introdução

Este documento especifica os requisitos do sistema Plataforma Inteligente para Gestão e Supervisão Remota de Sistemas de Climatização, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto, implementação, testes e homologação.

1.1 Escopo

Desenvolvimento de uma plataforma de software (web e API) para gestão remota de equipamentos de climatização, compatível tanto com aparelhos convencionais — que utilizam o dispositivo BRISE — quanto com aparelhos SMART de fabricantes que oferecem API aberta (Samsung, LG, Daikin, Hitachi).

A solução abrangerá cadastro e controle de corporações, locais e equipamentos, envio de comandos, dashboards de monitoramento, relatórios de consumo, regras automatizadas de operação, alarmes, auditoria e integração com Inteligência Artificial.

1.2 Missão do Produto

Ser um sistema capaz de permitir a gestão remota, inteligente e sustentável de aparelhos de ar-condicionado, reduzindo desperdícios de energia, promovendo conforto térmico, apoiando práticas de manutenção (PMOC) e fornecendo insights com auxílio de Inteligência Artificial.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

- BRISE: dispositivo desenvolvido pela AGST que transforma aparelhos convencionais em equipamentos inteligentes, sem alteração física.
- SMART AC: aparelhos de ar-condicionado que possuem conectividade nativa e APIs abertas para integração.
- PMOC: Plano de Manutenção, Operação e Controle.
- API: Application Programming Interface (Interface de Programação de Aplicações).
- Dashboard: tela de supervisão centralizada para monitorar equipamentos e ambientes.

2. Descrição Geral

A Plataforma Inteligente para Gestão e Supervisão Remota de Sistemas de Climatização é uma solução corporativa para controle, monitoramento e otimização do uso de aparelhos de ar-condicionado.

Com ela, usuários (empresas, escolas, hospitais, órgãos públicos e setor varejista) poderão:

AGST – Controles e Automação	Versão: 1.0
Especificação dos Requisitos de Software	Data: 20/02/2025

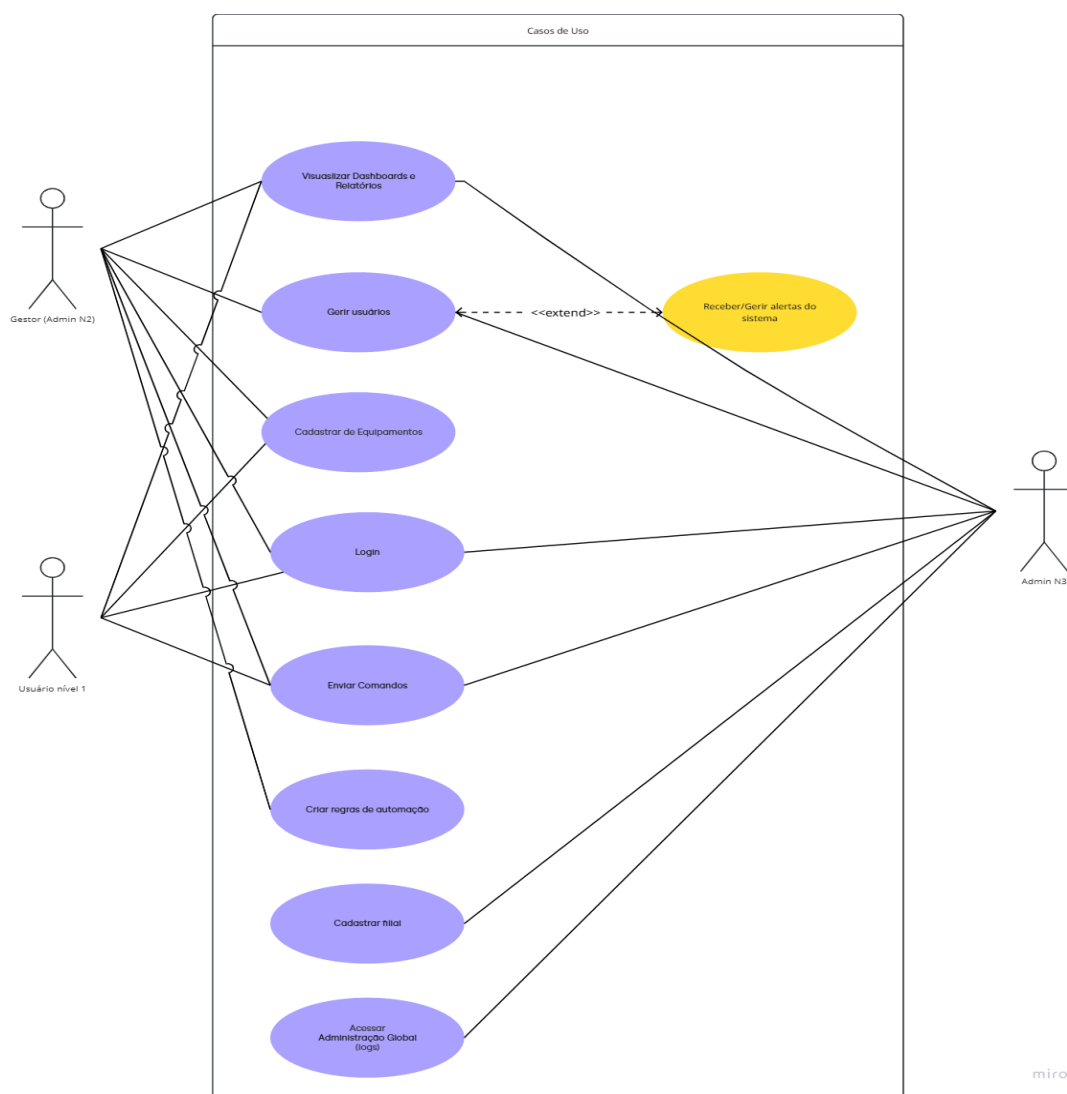
- Cadastrar cooperações, locais e equipamentos.
- Enviar comandos de forma remota (liga/desliga, set-point de temperatura, modos de operação).
- Monitorar em tempo real o status de dezenas de equipamentos distribuídos em diferentes unidades.
- Gerar relatórios de consumo, eficiência energética e economia de carbono.
- Criar regras automáticas baseadas em horários, sensores e condições ambientais.
- Receber alertas de falhas, consumo excessivo ou uso indevido.
- Apoiar práticas de manutenção preditiva e preventiva (PMOC).
- Utilizar inteligência artificial para prever picos de consumo, sugerir set-points ideais e otimizar o agendamento de uso.

Assim, o sistema contribui para redução de custos operacionais, maior sustentabilidade, prolongamento da vida útil dos equipamentos e suporte à tomada de decisão baseada em dados.

3. Requisitos Específicos

AGST – Controles e Automação	Versão: 1.0
Especificação dos Requisitos de Software	Data: 20/02/2025

3.1 Diagrama de Caso de Uso



3.2 Lista de Requisitos Funcionais

A seguir, são apresentados os requisitos funcionais necessários para o desenvolvimento do sistema, classificados de acordo com sua prioridade. Essa classificação orienta a ordem de implementação e o impacto de cada requisito no funcionamento geral da solução.

AGST – Controles e Automação	Versão: 1.0
Especificação dos Requisitos de Software	Data: 20/02/2025

Classificação de Prioridades

- Essencial

Requisitos indispensáveis para o funcionamento do sistema. Sem eles, a aplicação não pode ser utilizada, pois compromete as funcionalidades mínimas necessárias.

Exemplos: cadastro de equipamentos, autenticação de usuários, envio e recebimento de comandos básicos.

- Importante

Requisitos que, embora não sejam críticos para o funcionamento inicial, ampliam a eficiência, a usabilidade e o valor do sistema. A ausência desses itens não impede o uso, mas reduz a produtividade e a experiência do usuário.

Exemplos: relatórios comparativos, filtros de pesquisa avançados, personalização de dashboards.

- Desejável

Requisitos que agregam valor e inovação, mas cuja implementação pode ser adiada para versões futuras. Normalmente estão relacionados a funcionalidades avançadas ou integrações não prioritárias.

Id.	Descrição	Prioridade	Ator
RF001	Cadastro de corporações com identificação única.	Essencial	Administrador
RF002	Cadastro e associação de locais (matriz, filiais, ambientes).	Essencial	Administrador
RF003	Registro de equipamentos de climatização (modelo, BTU, integração BRISE/SMART, série, IP).	Essencial	Administrador
RF004	Interface de envio de comandos (liga/desliga, temperatura, modos, ventilador).	Essencial	Usuário
RF005	Dashboard para visualização em tempo real do status dos equipamentos.	Essencial	Usuário
RF006	Exibição de dados detalhados (modo, setpoint, ocupação, consumo).	Essencial	Usuário

AGST – Controles e Automação	Versão: 1.0
Especificação dos Requisitos de Software	Data: 20/02/2025

RF007	Geração de relatórios de consumo, temperatura/umidade e histórico de uso.	Importante	Usuário
RF008	Exportação de relatórios (PDF, XLSX, CSV).	Importante	Usuário
RF009	Definição de regras automatizadas (horário, sensores, ocupação, limites de temperatura).	Essencial	Usuário/Admin
RF010	Bloqueio opcional do controle remoto físico (via BRISE).	Importante	Administrador
RF011	Configuração de alarmes (temperatura fora da faixa, falhas, uso excessivo).	Essencial	Sistema
RF012	Envio de alertas por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram.	Desejável	Sistema
RF013	Registro de logs de auditoria (ações de usuários, liga/desliga, alterações de parâmetros).	Essencial	Sistema
RF014	Integração com IA para previsão de consumo, setpoints dinâmicos e manutenção preditiva.	Desejável	Sistema
RF015	Gestão de usuários com perfis e permissões personalizadas.	Essencial	Administrador
RF016	Compartilhamento de dados com usuários autorizados.	Importante	Administrador
RF017	Registro e acompanhamento de manutenções (tipo, data, peças, responsável).	Importante	Administrador
RF018	Geração de alertas preventivos por tempo de uso ou ciclos de operação.	Importante	Sistema
RF019	Disponibilizar a plataforma em múltiplos idiomas: Português, Inglês e Espanhol.	Desejável	Sistema
RF020	Permitir alternância entre temas claro (light) e escuro (dark).	Desejável	Sistema
RF021	Disponibilizar temas de cores diversos (paletas personalizadas) conforme escolha do usuário.	Desejável	Sistema

AGST – Controles e Automação	Versão: 1.0
Especificação dos Requisitos de Software	Data: 20/02/2025

3.3 Requisitos Funcionais (Casos de Uso)

3.3.1 Cadastro

Identificador	Ação	Descrição	Prioridade	Entradas e Pré-Condições	Saídas e Pós-Condição
RF001	Cadastrar corporações	Permite cadastrar um novo cliente com identificação única.	Essencial	Informar nome, CNPJ e contato; perfil admin.	Corporação cadastrada e armazenado.
RF002	Cadastrar Local	Associa novos locais (matriz, filial, setor, ambiente) a uma corporação existente.	Essencial	Corporação existente; dados do local.	Local vinculado a corporação.
RF003	Cadastrar Equipamento	Registra máquinas de ar-condicionado com modelo, BTU, integração (BRISE/SMART), nº de série e rede/IP.	Essencial	Dados técnicos do equipamento; local definido.	Equipamento cadastrado e associado ao local.

3.3.2 Interface

Identificador	Ação	Descrição	Prioridade	Entradas e Pré-Condições	Saídas e Pós-Condição
RF004	Enviar Comandos	Controla remotamente (liga/desliga, setpoint, modo, ventilador) via plataforma.	Essencial	Usuário autenticado; selecionar equipamento.	Comando enviado e executado.
RF005	Visualizar Dashboard	Exibe status em tempo real (consolidado/detalhado) dos equipamentos.	Essencial	Permissão de acesso ao Corporação /local.	Status atualizado exibido.

AGST – Controles e Automação	Versão: 1.0
Especificação dos Requisitos de Software	Data: 20/02/2025

RF006	Exibir Dados	Mostra dados do equipamento: modo, temp. atual, setpoint, consumo e presença/ocupação.	Essencial	Selecionar equipamento.	Dados exibidos em tempo (quase) real.
-------	--------------	--	-----------	-------------------------	---------------------------------------

3.3.3 Relatórios

Identificador	Ação	Descrição	Prioridade	Entradas e Pré-Condições	Saídas e Pós-Condição
RF007	Gerar Relatórios	Gera relatórios de consumo, histórico de uso e estatísticas ambientais.	Importante	Definir período, filtros (cliente/local/equip.).	Relatório gerado para visualização.
RF008	Exportar Relatórios	Exporta relatórios em PDF, XLSX ou CSV.	Importante	Selecionar relatório gerado.	Arquivo exportado e disponível para download.

3.3.4 Regras e Automação

Identificador	Ação	Descrição	Prioridade	Entradas e Pré-Condições	Saídas e Pós-Condição
RF009	Criar Regras Automatizadas	Define regras por horário, sensores, ocupação e limites de temperatura (mín./máx.).	Essencial	Parâmetros da regra; escopo (grupo/unidade).	Regra salva e aplicada automaticamente.
RF010	Bloquear Controle Físico	Bloqueia o uso do controle remoto físico (via BRISE).	Importante	Selecionar equipamento BRISE; permissão admin.	Controle físico bloqueado.

AGST – Controles e Automação	Versão: 1.0
Especificação dos Requisitos de Software	Data: 20/02/2025

3.3.5 Alarmes e Auditoria

Identificador	Ação	Descrição	Prioridade	Entradas e Pré-Condições	Saídas e Pós-Condição
RF011	Configurar Alarmes	Configura alarmes (falhas, consumo excessivo, temperatura/umidade fora da faixa).	Essencial	Definir parâmetros e limites.	Sistema monitora e dispara alarmes.
RF012	Enviar Alertas	Envia alertas por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram.	Importante	Alarme configurado e canal definido.	Notificações entregues aos destinatários.
RF013	Registrar Logs	Registra ações de usuários (liga/desliga, alterações) e eventos operacionais.	Essencial	Ações executadas no sistema.	Log persistido com usuário, data e hora.

3.3.6 Inteligência Artificial

Identificador	Ação	Descrição	Prioridade	Entradas e Pré-Condições	Saídas e Pós-Condição
RF014	Sugerir Otimizações com IA	Sugere setpoints dinâmicos, prevê picos, apoia manutenção preditiva a partir de históricos e padrões.	Desejável	Dados históricos e operacionais suficientes.	Sugestões e insights exibidos ao usuário.

3.3.7 Gestão de Usuários

Identificador	Ação	Descrição	Prioridade	Entradas e Pré-Condições	Saídas e Pós-Condição
RF015	Gerenciar Usuários e Perfis	Cria usuários e define permissões/papéis personalizados.	Essencial	Perfil admin; definição de permissões.	Usuário cadastrado com perfil

AGST – Controles e Automação	Versão: 1.0
Especificação dos Requisitos de Software	Data: 20/02/2025

					aplicado.
RF016	Compartilhar Dados	Compartilha dados de clientes/locais/equipamentos com usuários autorizados.	Importante	Selecionar usuários e escopo de acesso.	Acesso concedido conforme autorização.

3.3.8 Manutenção

Identificador	Ação	Descrição	Prioridade	Entradas e Pré-Condições	Saídas e Pós-Condição
RF017	Registrar Manutenção	Registra manutenções (data, tipo, peças, responsável) e vincula ao equipamento/local.	Importante	Informar dados da manutenção.	Registro salvo no histórico.
RF018	Alertas Preventivos	Gera alertas de manutenção preventiva por tempo de uso/ciclos de operação.	Importante	Dispor de contadores/telemetria de uso.	Alerta preventivo gerado e notificado.

3.3.9 Idiomas e Temas

Identificador	Ação	Descrição	Prioridade	Entradas e Pré-Condições	Saídas e Pós-Condição
RF019	Alterar Idioma	Seleciona o idioma da interface (Português, Inglês, Espanhol).	Importante	Usuário acessa configurações.	UI atualizada no idioma escolhido.
RF020	Alternar Tema Light/Dark	Alterna entre tema claro e escuro.	Importante	Preferência de exibição na conta.	Interface renderizada no tema selecionado.
RF021	Selecionar Paleta	Personaliza a paleta de cores (temas de cores diversos) conforme escolha do usuário.	Desejável	Acesso às opções de aparência.	UI atualizada com a paleta escolhida.

3.3.10 Requisitos Não-Funcionais

AGST – Controles e Automação	Versão: 1.0
Especificação dos Requisitos de Software	Data: 20/02/2025

Categoria	Descrição	Prioridade
Performance	Tempo de resposta preferencialmente < 2s por ação.	Importante
Segurança	Autenticação por usuário/perfis e criptografia/proteção de dados.	Essencial
Usabilidade	Design responsivo e interface intuitiva (web e mobile).	Essencial
Escalabilidade e disponibilidade em cloud	Execução em ambiente cloud, com escalabilidade e alta disponibilidade.	Essencial

3.3.11 Requisitos Não-Funcionais — Detalhados

Id.	Categoria	Descrição	Prioridade
NF001	Usabilidade	A interface deve ser intuitiva e responsiva, garantindo navegação simples para usuários ocasionais e eficiência para usuários experientes. As telas devem funcionar bem em resoluções desktop e mobile e favorecer fluxos rápidos (dashboard, comandos, relatórios).	Essencial
NF002	Desempenho	O sistema deve apresentar tempo de resposta preferencialmente inferior a 2 segundos por ação (ex.: carregar dashboard, enviar comando, abrir relatório). Métricas detalhadas podem ser refinadas durante o projeto.	Importante
NF003	Segurança	Deve haver autenticação com perfis/permissões; proteção e criptografia de dados em trânsito; e controle de acesso aos recursos. Registros de auditoria devem acompanhar as operações críticas.	Essencial
NF004	Escalabilidade e Disponibilidade em Cloud	A solução deve operar em ambiente cloud, com escalabilidade para suportar crescimento de usuários/dispositivos e alta disponibilidade. Também deve permitir instalação on-premise quando necessário, sem comprometer operação.	Essencial

AGST – Controles e Automação	Versão: 1.0
Especificação dos Requisitos de Software	Data: 20/02/2025

4 ANEXOS

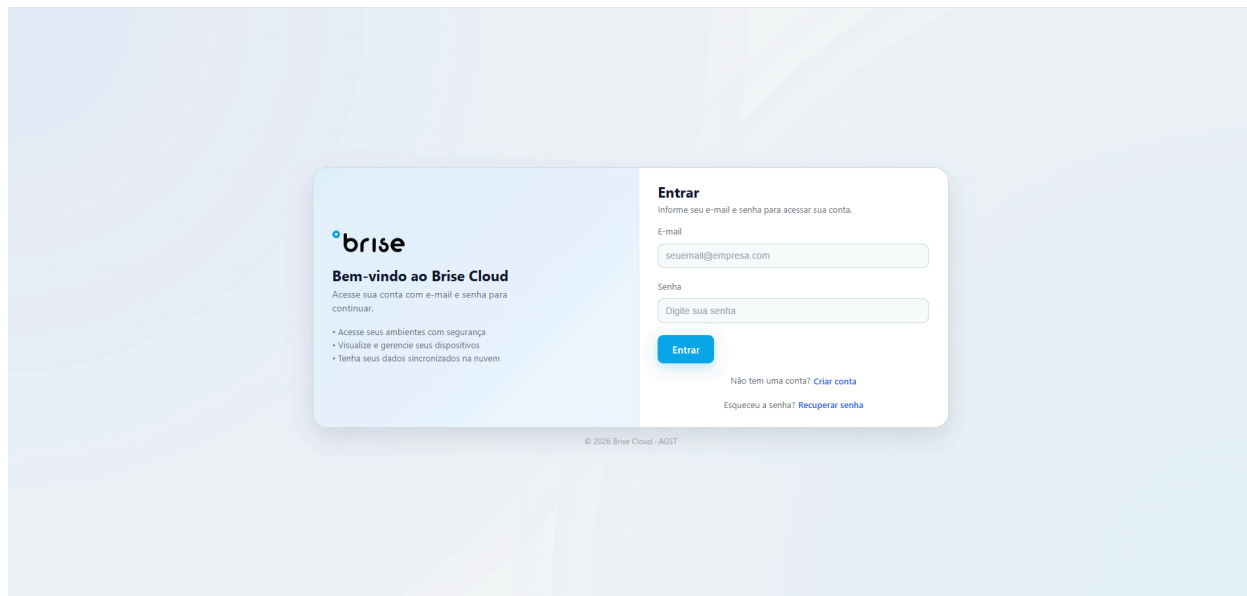
4.1 Diagrama de Classes

Ver documento “*Diagrama de Classes AGST*” em anexo.

4.2 Interfaces do Sistema

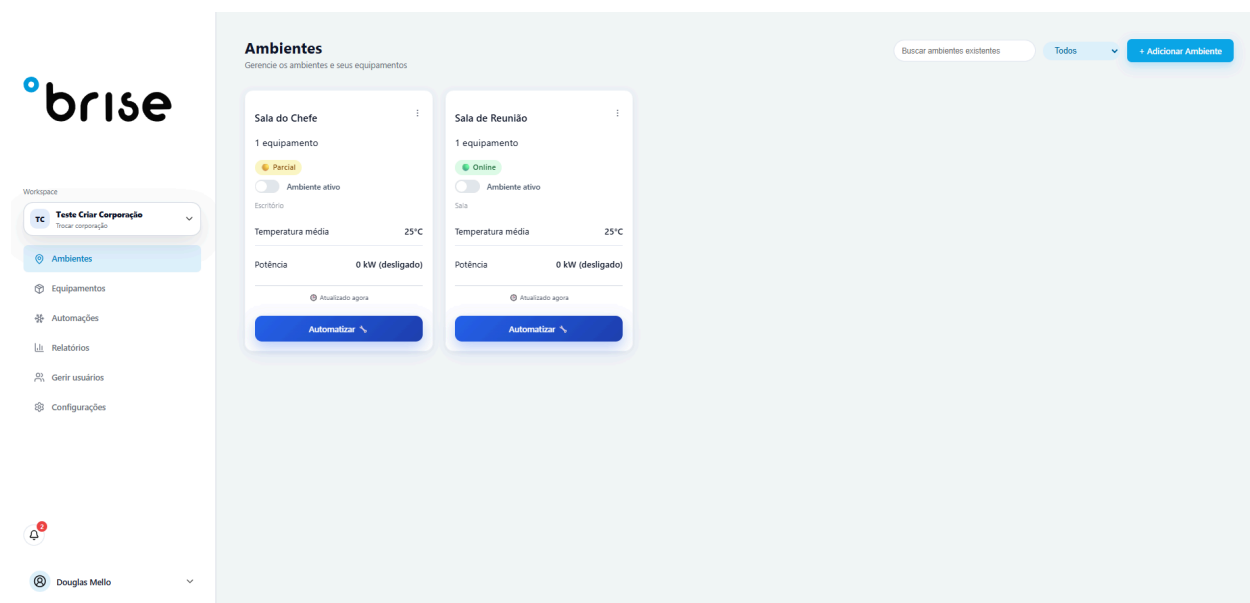
Abaixo seguem alguns dos modelos criados para os designs das telas.

4.2.1 Tela de Login

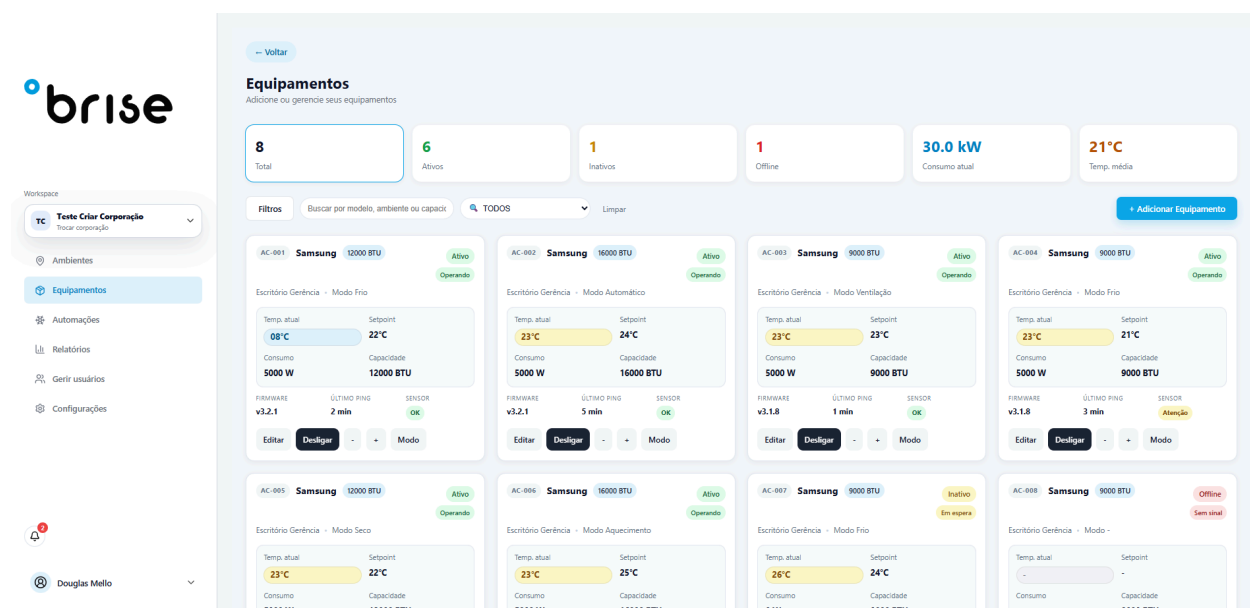


4.2.2 Tela Principal

AGST – Controles e Automação	Versão: 1.0
Especificação dos Requisitos de Software	Data: 20/02/2025

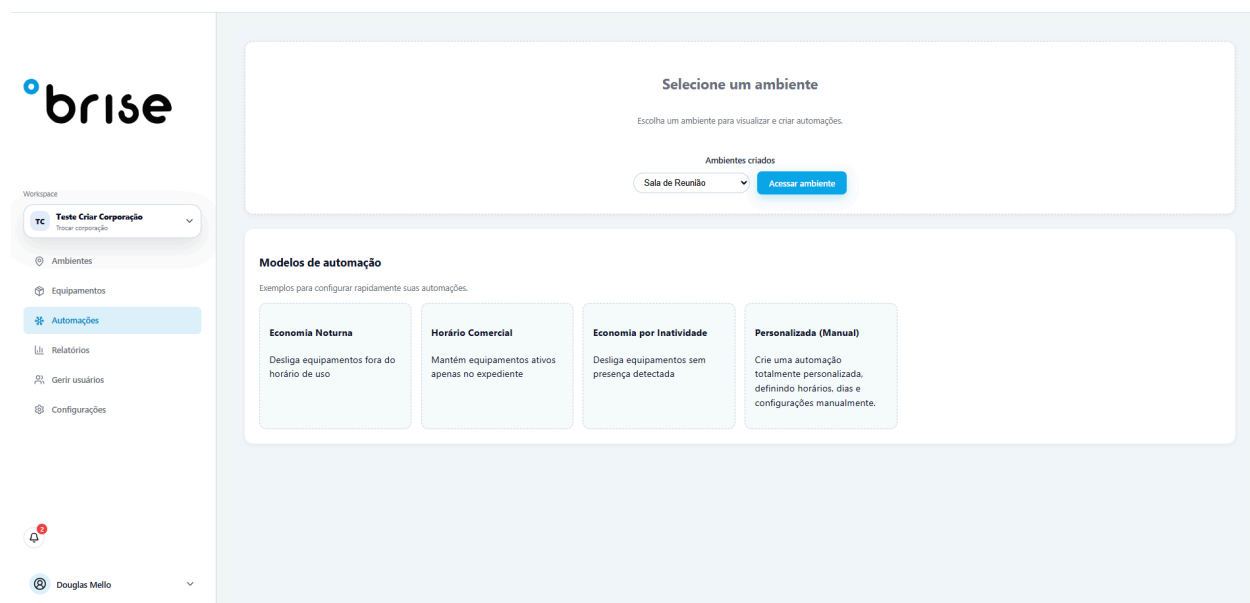


4.2.3 Tela de Equipamentos

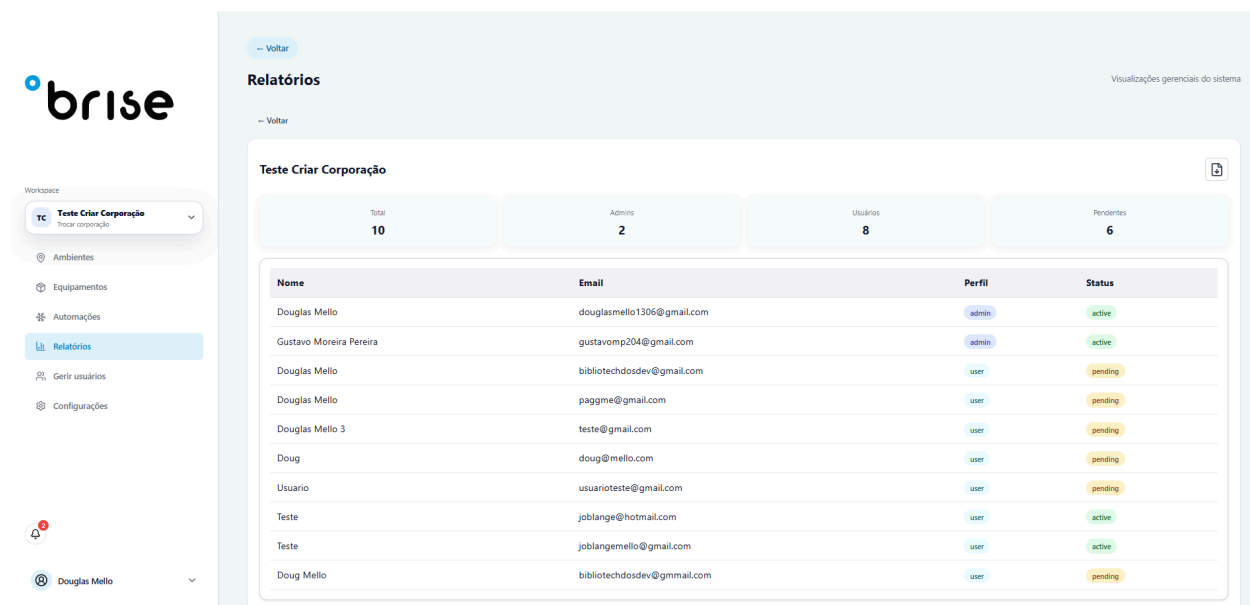


4.2.3. Tela de Automações

AGST – Controles e Automação	Versão: 1.0
Especificação dos Requisitos de Software	Data: 20/02/2025



4.2.4 Relatórios



4.2.5 Gerir Usuários

AGST – Controles e Automação	Versão: 1.0
Especificação dos Requisitos de Software	Data: 20/02/2025

Gerir Usuários
Gerencie usuários e permissões de acesso
Corporação: **Teste Citar Corporação (#27)**

Ativos: 4/10 [+ Adicionar Usuário](#) [Filtros](#)

Workspace: **TC Teste Citar Corporação**

[Ambientes](#)
[Equipamentos](#)
[Automações](#)
[Relatórios](#)
[Gerir usuários](#)
[Configurações](#)

[Douglas Mello](#)

USUÁRIO	EMAIL	PERFIL	STATUS	VÍNCULO	ÚLTIMO ACESSO	
Douglas Mello	douglasmello1306@gmail.com	admin	active	active	12/01/2026	Ações
Gustavo Moreira Pereira	gustavomp204@gmail.com	admin	active	active	14/01/2026	Ações
Douglas Mello	bibliotechdosdev@gmail.com	user	active	pending	14/01/2026	Ações
Douglas Mello	paggme@gmail.com	user	pending	pending	14/01/2026	Ações
Douglas Mello 3	teste@gmail.com	user	pending	pending	14/01/2026	Ações
Doug	doug@mello.com	user	pending	pending	14/01/2026	Ações
Usuario	usuaricite@gmail.com	user	pending	pending	14/01/2026	Ações
Teste	joblange@hotmail.com	user	active	active	14/01/2026	Ações

4.2.6 Configurações

Configurações
Personalize sua experiência

Workspace: **TC Teste Citar Corporação**

[Ambientes](#)
[Equipamentos](#)
[Automações](#)
[Relatórios](#)
[Gerir usuários](#)
[Configurações](#)

[Douglas Mello](#)

Idioma
Selecione o idioma de exibição do sistema

BR Português
US English
ES Español

Tema
Escolha entre modo claro ou escuro

Claro
Escuro

4.3 Modelagem do Banco de Dados

Ver documento “*Diagrama Entidade -Relacionamento – AGST*” em anexo.

AGST – Controles e Automação	Versão: 1.0
Especificação dos Requisitos de Software	Data: 20/02/2025

4.4 Tecnologias Adotadas para o Desenvolvimento do Sistema

- Frontend: React Js
- Backend: O back foi desenvolvido pela empresa;
- Banco de Dados: O banco utilizado foi desenvolvido pela empresa;
- Integrações:
 - Dispositivo BRISE (controle via infravermelho).
 - APIs de fabricantes (Samsung, LG, Daikin, Hitachi).
- Infraestrutura: -